

Cáncer de Mama HER2 Positivo

Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual

1. Definición y biología del subtipo

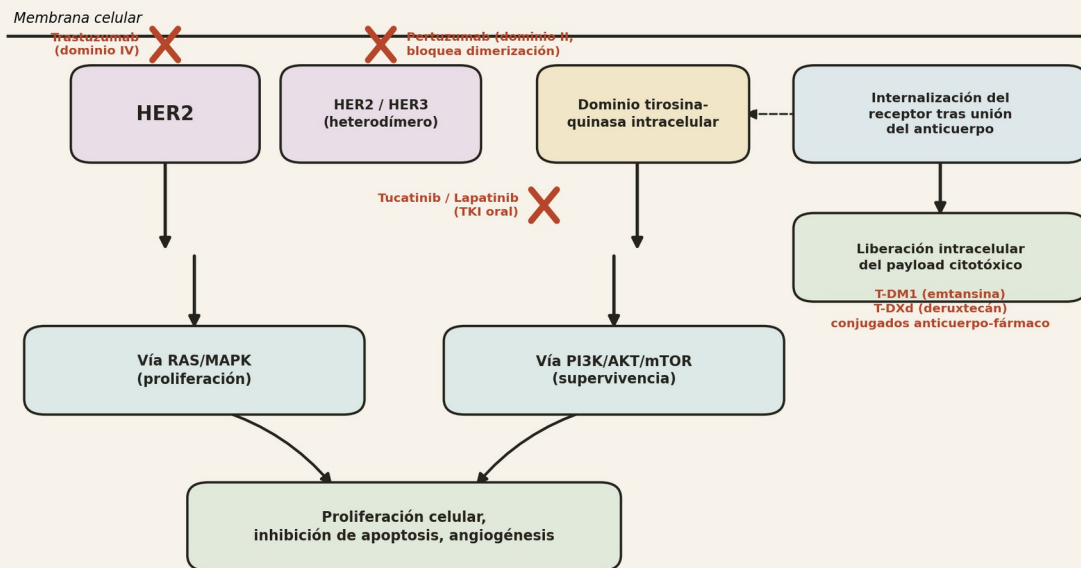
El cáncer de mama HER2 positivo se define por la sobreexpresión de la proteína HER2 (IHQ 3+) o la amplificación del gen ERBB2 (confirmada por hibridación in situ), y representa aproximadamente el 15-20% de los cánceres de mama invasivos. Puede coexistir con receptores hormonales positivos ("HER2 positivo / RH positivo", con un componente de dependencia hormonal adicional) o presentarse como HER2 positivo puro (RH negativo). Antes de la era de la terapia dirigida, este subtipo tenía un comportamiento particularmente agresivo; con el bloqueo anti-HER2 moderno, hoy tiene uno de los mejores pronósticos entre los subtipos de alto grado.

1.1 Fisiopatología: señalización de HER2

HER2 (ERBB2) es un receptor tirosina-quinasa de la familia EGFR/ERBB que, a diferencia de EGFR, HER3 y HER4, no tiene un ligando conocido: su activación depende de la formación de homodímeros (HER2-HER2) o, con mayor potencia de señalización, heterodímeros con otros miembros de la familia, en particular HER2-HER3. La amplificación génica produce una sobreexpresión masiva del receptor en la superficie celular, favoreciendo la dimerización constitutiva y la activación continua de las vías RAS/MAPK (proliferación) y PI3K/AKT/mTOR (supervivencia), independientemente de la presencia de un ligando activador.

Esta biología explica los distintos niveles en que actúan los fármacos anti-HER2: bloqueo extracelular del dominio de unión a ligando o del dominio de dimerización (anticuerpos monoclonales como trastuzumab y pertuzumab), bloqueo intracelular del dominio tirosina-quinasa (inhibidores de molécula pequeña como tucatinib y lapatinib), o aprovechamiento de la internalización del receptor tras la unión del anticuerpo para liberar un citotóxico dentro de la célula tumoral (conjugados anticuerpo-fármaco como T-DM1 y T-DXd).

Señalización de HER2 (ERBB2) y sitios de bloqueo terapéutico



Los distintos fármacos anti-HER2 actúan en niveles diferentes: bloqueo extracelular (trastuzumab/pertuzumab), bloqueo intracelular de la quinasa (tucatinib/lapatinib), o liberación de citotóxico tras internalización (T-DM1/T-DXd).

Figura 1. Señalización de HER2 (ERBB2) y sitios de bloqueo terapéutico. Elaboración propia a partir de la literatura citada.

2. Algoritmo de tratamiento

2.1 Enfermedad temprana operable

En tumores pequeños y ganglio-negativos (≤ 2 cm, cN0), un esquema abreviado con paclitaxel semanal + trastuzumab (sin antraciclina) es una opción estándar de baja toxicidad con excelente pronóstico a largo plazo (estudio APT).

En tumores más grandes o con compromiso ganglionar, el estándar es la neoadyuvancia con quimioterapia (habitualmente basada en taxano y carboplatino) combinada con bloqueo dual anti-HER2 (trastuzumab + pertuzumab), que logra las tasas más altas de respuesta patológica completa entre todos los subtipos de cáncer de mama. La conducta adyuvante posterior se define según la respuesta patológica:

- Respuesta patológica completa (ypT0N0): continuar trastuzumab + pertuzumab hasta completar 1 año.
- Enfermedad residual invasiva: cambiar a T-DM1 adyuvante por 14 ciclos, que reduce el riesgo de recurrencia en aproximadamente un 50% frente a continuar trastuzumab.

En tumores con receptores hormonales también positivos, se agrega terapia endocrina adyuvante tras completar el tratamiento anti-HER2 y la quimioterapia.

2.2 Enfermedad metastásica

- Primera línea: trastuzumab + pertuzumab + docetaxel (esquema THP), con beneficio consistente en supervivencia global.
- Segunda línea: trastuzumab deruxtecán (T-DXd), que desplazó a T-DM1 como estándar tras demostrar superioridad directa.
- Líneas posteriores: T-DM1 (si no se usó antes), tucatinib + trastuzumab + capecitabina (con beneficio específico y bien demostrado en pacientes con metástasis cerebrales activas, incluyendo compromiso leptomeníngeo), y otras combinaciones según disponibilidad regional (margetuximab + quimioterapia).

2.3 Rol de la cirugía en enfermedad metastásica de novo

Cuando la enfermedad se presenta ya metastásica al diagnóstico ("estadio IV de novo", sin cirugía previa del tumor primario), la prioridad inicial es el tratamiento sistémico, no la cirugía de la mama. Dos ensayos aleatorizados independientes (el estudio del Tata Memorial Hospital y el estudio turco MF07-01) evaluaron específicamente si la resección del tumor primario aporta beneficio en supervivencia en este escenario, con resultados discordantes entre sí pero que en conjunto no muestran un beneficio consistente y claro en supervivencia global con cirugía temprana. Sobre esta base, la cirugía del tumor primario en estadio IV de novo se reserva para indicaciones de control local (sangrado, ulceración, dolor no controlado) o se reevalúa de forma individualizada según la respuesta al tratamiento sistémico, y no se realiza de rutina como paso inicial.

Un concepto relacionado pero distinto es el de "HER2-low" (IHC 1+ o 2+ sin amplificación): estos tumores —que pueden ser RE+ o triple negativos por lo demás— no se tratan con el algoritmo de HER2 positivo, pero sí pueden beneficiarse de trastuzumab deruxtecán en enfermedad metastásica pretratada (DESTINY-Breast04), lo que ha ampliado sustancialmente la población candidata a esta clase de fármacos.

3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
NeoSphere (Gianni et al., Lancet Oncol 2012)	Fase II aleatorizado, 4 brazos	417 pacientes HER2+ con enfermedad operable, localmente avanzada o inflamatoria Comparador: Trastuzumab+docetaxel vs	Respuesta patológica completa (mama)	El brazo con bloqueo dual + docetaxel casi duplicó la tasa de pCR frente a trastuzumab + docetaxel (39.3% vs 21.5%)	Estableció el valor del bloqueo dual anti-HER2 neoadyuvante y sentó las bases de APHINITY y KATHERINE.

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
		+pertuzumab vs pertuzumab+trastuzumab (sin quimio) vs pertuzumab+docetaxel			
TRYPHAENA (Schneeweiss et al., Ann Oncol 2013)	Fase II aleatorizado, 3 brazos	225 pacientes HER2+ operables o localmente avanzadas Comparador: Distintas secuencias de quimioterapia (con o sin antraciclina) combinadas con trastuzumab+pertuzumab	Seguridad cardíaca y respuesta patológica completa	Alta tasa de pCR en todos los brazos, con perfil de seguridad cardíaca aceptable incluyendo esquemas sin antraciclina	Confirmó la viabilidad de esquemas neoadyuvantes con bloqueo dual sin comprometer la seguridad cardíaca.
APHINITY (von Minckwitz et al., NEJM 2017)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	4.805 pacientes HER2+ operadas, adyuvante Comparador: Quimioterapia + trastuzumab + placebo vs + pertuzumab	Supervivencia libre de enfermedad invasiva	Beneficio significativo, particularmente en pacientes con compromiso ganglionar	Estableció el rol de pertuzumab adyuvante, con mayor beneficio en la población de mayor riesgo (N+).
KATHERINE (von Minckwitz et al., NEJM 2019)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	1.486 pacientes HER2+ con enfermedad residual invasiva tras neoadyuvancia Comparador: Trastuzumab vs T-DM1 adyuvante (14 ciclos)	Supervivencia libre de enfermedad invasiva	T-DM1 redujo el riesgo de recurrencia o muerte en aproximadamente 50%	Definió el estándar de intensificación adyuvante específicamente para pacientes sin respuesta patológica completa.
APT (Tolaney et al., NEJM)	Fase II de un solo brazo	406 pacientes HER2+, tumores ≤ 3 cm,	Supervivencia libre de enfermedad	Tasa de supervivencia libre de	Validó un esquema adyuvante

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
2015)		N0 Comparador: Paclitaxel semanal + trastuzumab (sin antraciclina), sin brazo comparador	invasiva	enfermedad a 7 años superior al 90%	abreviado y de menor toxicidad para tumores pequeños de bajo riesgo.
CLEOPATRA (Swain et al., NEJM 2015, actualización)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	808 pacientes HER2+ metastásico, primera línea Comparador: Trastuzumab + docetaxel + placebo vs + pertuzumab	Supervivencia a libre de progresión	Mejora significativa en supervivencia libre de progresión y global (mediana de supervivencia global superior a 57 meses con pertuzumab)	Estableció el esquema THP como estándar de primera línea metastásica.
DESTINY- Breast03 (Cortés et al., NEJM 2022)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	524 pacientes HER2+ metastásico pretratadas con trastuzumab y taxano Comparador: T- DM1 vs T-DXd	Supervivencia a libre de progresión	Mejora dramática con T-DXd (mediana no alcanzada vs 6.8 meses); también mejoró la supervivencia global	Estableció a T-DXd como nuevo estándar de segunda línea, desplazando a T-DM1.
HER2CLIMB (Murthy et al., NEJM 2020)	Fase III aleatorizado 2:1, doble ciego	612 pacientes HER2+ metastásico pretratadas, incluyendo metástasis cerebrales activas Comparador: Trastuzumab + capecitabina + placebo vs + tucatinib	Supervivencia a libre de progresión	Beneficio significativo en supervivencia libre de progresión y global, con beneficio específico en el subgrupo con metástasis cerebrales	Estableció el esquema preferido ante progresión con compromiso activo del sistema nervioso central.

4. Monografías de fármacos

Trastuzumab

Mecanismo de acción: Anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el dominio extracelular IV de HER2. Bloquea la señalización dependiente de ligando, induce citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpo (ADCC) e inhibe la escisión proteolítica del dominio extracelular del receptor.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa (o subcutánea en formulaciones fijas) cada 3 semanas (con dosis de carga inicial). Eliminación por vías de degradación proteica típicas de anticuerpos (sistema reticuloendotelial), no metabolismo hepático relevante. Vida media prolongada (aproximadamente 2-3 semanas), compatible con dosificación trisemanal.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Cardiotoxicidad (disfunción ventricular izquierda)	Frecuente, generalmente reversible y asintomática; infrecuente insuficiencia cardíaca sintomática	Ecocardiograma basal y cada 3 meses durante el tratamiento. Caída de FEVI sintomática o >10-16 puntos: suspender temporalmente, iniciar IECA/betabloqueante, reevaluar en 3-4 semanas antes de decidir reinicio.
Reacciones relacionadas con la infusión	Frecuente en la primera infusión, poco frecuente después	Premedicación; enlentecer o detener la infusión ante reacción; reintentar con premedicación reforzada en reacciones leves-moderadas.
Toxicidad pulmonar (poco frecuente)	Rara pero potencialmente grave	Suspender ante neumonitis sintomática; corticoides según severidad.

- Contraindicado combinar con antraciclinas de forma concurrente por riesgo de cardiotoxicidad aditiva; se administran en secuencia, no en simultáneo.
- La evaluación cardíaca basal (FEVI) es obligatoria antes de iniciar cualquier esquema con trastuzumab.

Pertuzumab

Mecanismo de acción: Anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el dominio extracelular II de HER2, el sitio implicado en la dimerización con otros receptores de la familia HER (particularmente HER3). Al bloquear la dimerización, complementa el mecanismo de trastuzumab (que actúa sobre el dominio IV) de forma no competitiva, de ahí el beneficio del bloqueo dual.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa cada 3 semanas junto con trastuzumab (con dosis de carga inicial). Farmacocinética y vía de eliminación similares a otros anticuerpos monoclonales IgG1.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Diarrea	Muy frecuente, generalmente grado 1-2, más marcada en el esquema neoadyuvante/metastásico combinado con quimioterapia	Loperamida e hidratación; sostener el ciclo hasta mejorar en casos grado ≥ 3 con deshidratación.
Cardiotoxicidad (aditiva a trastuzumab)	Frecuente cuando se combina con trastuzumab, generalmente reversible	Mismo esquema de vigilancia y manejo que trastuzumab; ambos fármacos se suspenden juntos ante disfunción ventricular relevante.
Reacciones relacionadas con la infusión	Poco frecuente pero puede ser significativa (incluye reacciones anafilactoides)	Detener la infusión de inmediato ante hipotensión o compromiso respiratorio; tratamiento sintomático; reintentar con premedicación reforzada e infusión más lenta en reacciones no graves.

- Se administra siempre en combinación con trastuzumab, nunca en monoterapia.
- El mayor beneficio adyuvante (APHINITY) se observó en pacientes con compromiso ganglionar, lo que orienta su priorización en ese subgrupo cuando el acceso es limitado.

Trastuzumab emtansina (T-DM1)

Mecanismo de acción: Conjugado anticuerpo-fármaco de primera generación: trastuzumab unido mediante un enlazador estable a emtansina (DM1), un inhibidor de microtúbulos derivado de maitansina. Tras la unión a HER2 y la internalización del complejo, se libera el citotóxico dentro de la célula tumoral, combinando el efecto dirigido del anticuerpo con la potencia de un agente citotóxico.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa cada 3 semanas. El enlazador estable limita la liberación sistémica de DM1 fuera de la célula diana. Metabolismo hepático del componente DM1 liberado, principalmente por CYP3A4/5.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Trombocitopenia	Frecuente, principal	Hemograma antes de cada ciclo; reducir

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
	toxicidad limitante de dosis	dosis o retrasar el ciclo según el grado; discontinuar si persiste trombocitopenia grave pese a ajustes.
Hepatotoxicidad (elevación de transaminasas)	Frecuente, generalmente leve-moderada	Monitoreo de función hepática antes de cada ciclo; ajuste de dosis según el grado de elevación.
Cardiotoxicidad	Menos frecuente que con trastuzumab solo, pero presente	Mismo esquema de vigilancia con ecocardiograma periódico.
Neurotoxicidad periférica	Poco frecuente	Evaluación clínica periódica; ajuste de dosis o discontinuación si es progresiva o incapacitante.

- No debe sustituirse por trastuzumab biosimilar más quimioterapia libre: es una molécula distinta con su propio perfil de eficacia y toxicidad.
- Indicado tanto en adyuvancia (enfermedad residual, KATHERINE) como en enfermedad metastásica pretratada.

Trastuzumab deruxtecán (T-DXd)

Mecanismo de acción: Conjugado anticuerpo-fármaco de nueva generación: trastuzumab unido mediante un enlazador escindible a deruxtecán, un inhibidor de topoisomerasa I. Tiene una relación fármaco-anticuerpo (DAR) más alta que T-DM1 y un marcado "efecto espectador" (bystander effect): el citotóxico liberado puede difundir y afectar células tumorales vecinas con expresión baja o heterogénea de HER2, lo que explica su actividad también en tumores HER2-low.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa cada 3 semanas. El enlazable escindible permite liberación del payload tanto intracelular como en el microambiente extracelular cercano. Metabolismo hepático del componente citotóxico liberado.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Enfermedad pulmonar intersticial / neumonitis	Toxicidad de clase más relevante; puede ser grave o fatal	Educación sobre síntomas respiratorios nuevos; ante sospecha, suspender de inmediato, TC de tórax, corticoides según grado; discontinuación definitiva en grados ≥ 2 , con reexposición generalmente no recomendada.
Neutropenia	Frecuente	Monitoreo hematológico periódico; ajuste de

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
		dosis según grado, similar a quimioterapia citotóxica convencional.
Náuseas / vómitos	Muy frecuente	Profilaxis antiemética estándar desde el primer ciclo.
Cardiotoxicidad (menos frecuente que otros anti-HER2)	Poco frecuente	Monitoreo de FEVI según protocolo estándar de fármacos anti-HER2.

- La neumonitis es la toxicidad que más distingue a este fármaco del resto de la clase anti-HER2 y requiere educación activa de la paciente para consulta temprana ante síntomas respiratorios.
- Su actividad se extiende a tumores HER2-low (IHC 1+ o 2+ no amplificado), ampliando su uso más allá del cáncer de mama HER2 positivo clásico.

Tucatinib

Mecanismo de acción: Inhibidor de molécula pequeña, altamente selectivo para el dominio tirosina-quinasa de HER2 (con mínima actividad sobre EGFR, lo que reduce la toxicidad cutánea y diarreica típica de inhibidores menos selectivos como lapatinib). Su alta selectividad y buena penetración al sistema nervioso central sustentan su beneficio específico en metástasis cerebrales.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral dos veces al día, en combinación con trastuzumab y capecitabina. Metabolismo hepático principalmente por CYP2C8; interacciones relevantes con inhibidores/inductores de esta enzima.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Hepatotoxicidad	Frecuente, incluye elevación de transaminasas y bilirrubina	Monitoreo de función hepática antes de cada ciclo; ajuste de dosis o discontinuación según el grado de elevación.
Diarrea (potenciada por la capecitabina concomitante)	Muy frecuente	Profilaxis con loperamida desde el inicio; ajuste de dosis de tucatinib y/o capecitabina según severidad.
Síndrome mano-pie (atribuible principalmente a capecitabina concomitante)	Frecuente	Medidas preventivas (emolientes, evitar fricción/calor); ajuste de dosis de capecitabina según grado.

- Su indicación principal y mejor evidencia son en combinación con trastuzumab y capecitabina, no en monoterapia.
- Es la opción preferida específicamente ante progresión con compromiso activo del sistema nervioso central, incluyendo enfermedad leptomeníngea.

5. Referencias citadas

- Gianni L, et al. Efficacy and safety of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in women with locally advanced, inflammatory, or early HER2-positive breast cancer (NeoSphere). *Lancet Oncol.* 2012;13:25-32.
- Schneeweiss A, et al. Pertuzumab plus trastuzumab in combination with standard neoadjuvant anthracycline-containing and anthracycline-free chemotherapy regimens in patients with HER2-positive early breast cancer (TRYPHAENA). *Ann Oncol.* 2013;24:2278-2284.
- von Minckwitz G, et al. Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer (APHINITY). *N Engl J Med.* 2017;377:122-131.
- von Minckwitz G, et al. Trastuzumab Emtansine for Residual Invasive HER2-Positive Breast Cancer (KATHERINE). *N Engl J Med.* 2019;380:617-628.
- Tolaney SM, et al. Adjuvant Paclitaxel and Trastuzumab for Node-Negative, HER2-Positive Breast Cancer (APT). *N Engl J Med.* 2015;372:134-141.
- Swain SM, et al. Pertuzumab, Trastuzumab, and Docetaxel for HER2-Positive Metastatic Breast Cancer (CLEOPATRA). *N Engl J Med.* 2015;372:724-734.
- Cortés J, et al. Trastuzumab Deruxtecan versus Trastuzumab Emtansine for Breast Cancer (DESTINY-Breast03). *N Engl J Med.* 2022;386:1143-1154.
- Murthy RK, et al. Tucatinib, Trastuzumab, and Capecitabine for HER2-Positive Metastatic Breast Cancer (HER2CLIMB). *N Engl J Med.* 2020;382:597-609.
- Modi S, et al. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast Cancer (DESTINY-Breast04). *N Engl J Med.* 2022;387:9-20.
- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.
- Badwe R, et al. Locoregional treatment versus no treatment of the primary tumour in metastatic breast cancer: an open-label randomised controlled trial. *Lancet Oncol.* 2015;16:1380-1388.
- Soran A, et al. Randomized Trial Comparing Resection of Primary Tumor with No Surgery in Stage IV Breast Cancer at Presentation (Protocol MF07-01). *Ann Surg Oncol.* 2018;25:3141-3149.